测试用例表(测试岗主维护,全程用)

> **对应**:参考案例总纲「环节 5 · 联调 + 测试」。测试岗从环节 2/3 就介入(评审字段/协议),开发出效果后按这张表逐条测。 **四类必测**:冒烟(主流程走通)/ 边界(异常输入)/ 越权(角色隔离)/ 并发(抢占同一本书)。填"预期"和"实际",不一致记入缺陷表。

一、冒烟测试(主流程,每个功能点走一遍)

编号	场景	步骤	预期	实际	通过?
S01	注册登录	注册新读者→登录	拿到 userId/role,进读者主窗		
S02	图书查询	打开图书查询面板	表格显示图书,带分类名 categoryName、可借库存 stock		
S03	搜索筛选	关键字 + 分类下拉查	结果正确		
S04	借书	读者对有库存的书借书	提示借阅成功 + 应还日期,该书 stock 减 1		
S05	我的借阅	查看我的借阅	显示刚借的记录(书名/借出/应还/状态在借)		
S06	还书	对在借记录还书	提示成功,记录变已还,stock 加 1		
S07	续借	对在借记录续借	提示新应还日期(延后 30 天)		
S08	图书管理	管理员新增/编辑/删除图书	列表实时更新		
S09	借阅记录/超期	管理员看全部记录 + 只看超期	数据正确,超期筛选生效		

二、边界测试(异常输入)

编号	场景	输入	预期
B01	借零库存书	借 stock=0 的书	`ERR|库存不足,借阅失败`
B02	达借阅上限	读者已借满 max_borrow 本再借	`ERR|已达借阅上限(N 本),请先还书`
B03	重复还书	对已还记录再还	`ERR|该记录不存在或已归还`
B04	续已还记录	对已还记录续借	`ERR|该记录不存在或已归还,无法续借`
B05	重复用户名	注册已存在的用户名	`ERR|用户名已存在`
B06	新增图书库存>馆藏	新增 stock>total	`ERR|库存不能大于馆藏总数`
B07	删有借阅记录的书	删除已被借过的图书	被物理外键拦(`ERR|服务端异常...`),提示需先处理借阅记录
B08	书名含特殊字符	书名带 `|` 或换行	走 Json 转义,不破协议、不崩

三、越权测试(角色隔离,最重要)

编号	场景	步骤	预期
P01	读者发管理命令	读者构造报文发 `BOOK_DELETE|1`	服务端应返回 `ERR|无权限`(答案版当前未拦=漏洞,须补)
P02	读者查读者列表	读者发 `READER_LIST`	同上,应 role 校验拒绝
P03	读者查全部借阅记录	读者发 `BORROW_RECORD|0`	同上,应拒绝
P04	客户端藏入口≠安全	读者窗口没有管理入口,但绕过客户端直接发管理命令	服务端仍必须按 role 拦
P05	查别人借阅	读者发 `MY_BORROW|别人的 userId`	应只能查自己的(校验 userId 与登录态一致)

四、并发测试(抢借防超借)

编号	场景	步骤	预期
C01	同一本书两人抢	2~3 个客户端同时借《万历十五年》(stock=1)	只 1 人成功,其余 `ERR|库存不足,借阅失败`
C02	库存判定	借书用 `UPDATE ... SET stock=stock-1 WHERE id=? AND stock>0` 判影响行数	影响 0 行即失败,不超借
C03	多线程共享状态	多客户端同时在线,看服务端监控窗口在线数	在线数增减正确(靠 AtomicInteger),日志不错乱

五、缺陷记录(测出不一致就登记,交对应 Owner 修)

编号	关联用例	现象	期望	责任模块/人	状态
D01					待修/已修

> 修完回归:改动涉及的用例重跑一遍(尤其越权/并发,别越改越漏)。